Задачи по теме «Стохастический градиентный спуск и его модификации»

Сукин Иван Андреевич

Задача 1

Рассмотрите функцию одной переменной:

$$f(z) = 1 - \frac{1}{2}e^{-10(z-0.65)^2} - 0.45e^{-50(z-0.35)^2}.$$

Постройте её график. Реализуйте метод золотого сечения или метод Брента [1, разделы 10.2, 10.3] для поиска минимума и найдите минимум этой функции.

Задача 2

Рассмотрите обучающую выборку:

x_i	0.03	0.19	0.34	0.46	0.78	0.81	1.08	1.18	1.39	1.60	1.65	1.90
y_i	0.67	0.85	1.05	1.00	1.40	1.50	1.30	1.54	1.55	1.68	1.73	1.60

Рассмотрите три модели:

1. $\hat{y} = w_1 x + b_1$
2. $\hat{y} = w_1 x^2 + w_2 x + b_1$
3. $\hat{y} = \mathrm{ReLU}(w_{21}\,\mathrm{ReLU}(w_{11}x + b_{11}) + w_{22}\,\mathrm{ReLU}(w_{12}x + b_{12}) + b_{21})$

Обучите эти модели с использованием классического алгоритма градиентного спуска (производные вычисляйте численно [1, раздел 5.7]). В качестве функции потерь используйте квадратичную норму

$$\sum_i (y_i - \hat{y}(x_i))^2$$

Постройте графики соответствующих зависимостей.

Задача 3

Решите задачу 2, используя метод стохастического градиентного спуска с минибатчами. Поэкспериментируйте с различными размерами батчей. Прокомментируйте результаты.

Задача 4

Решите задачу 3, используя технику импульса Нестерова и Adam. Сравните результаты решения задач 2, 3 и 4 и прокомментируйте их.

1 Задача 5*

Решите задачи 2, 3 и 4, добавив к функции потерь квадратичный штраф. Прокомментируйте полученные результаты.

Список литературы

[1] W. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Wetterling, B.P. Flannery *Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing. 3rd ed.* Cambridge University Press, 2007. `https://numerical.recipes/book.html`